GluPulse AI

Autonomous Clinical Triage & Knowledge-Grounded Nutrition Agent for Diabetes Care

Tema Project: **Healthcare & Wellbeing**

IBM Langflow • IBM Bob • DataStax Astra DB • React

1. Deskripsi Singkat Project

GluPulse AI adalah platform pemantauan diabetes presisi yang menggabungkan triase keselamatan klinis mandiri dan rekomendasi nutrisi berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

Penyandang diabetes dan pre-diabetes kerap mengalami kebingungan dalam menentukan menu makan harian serta kelayakan olahraga mandiri. Kekeliruan pengambilan keputusan saat terjadi fluktuasi glukosa darah dapat berakibat fatal, seperti memicu hipoglikemia berat saat berolahraga yang berujung pada penurunan kesadaran. Di sisi lain, tenaga medis di fasilitas kesehatan primer memiliki keterbatasan waktu untuk memantau rutinitas pasien selama 24 jam.

GluPulse AI memproses parameter gula darah harian dan keluhan fisik pasien secara terstruktur. Melalui alur logika bercabang (*deterministic guardrails*) dan basis data pedoman endokrinologi di Astra DB, sistem mengevaluasi risiko secara otomatis sebelum memberikan edukasi. Jika terdeteksi kondisi kritis, sistem langsung memicu protokol penyelamatan darurat (Rule of 15) dan melarang aktivitas fisik. Jika kondisi terkontrol, sistem menyusun menu makan rendah indeks glikemik (GI < 55) dan beban glikemik aman (GL < 15). Solusi ini memangkas risiko komplikasi akut diabetes dan memberikan panduan mandiri yang tervalidasi secara klinis kapan saja.

2. Problem Statement

Sebelum adanya solusi ini, penderita diabetes mandiri hanya mengandalkan pencarian artikel umum di internet atau aplikasi pencatat angka statis yang tidak memiliki logika keselamatan klinis (*clinical guardrails*). Pain point utamanya:

- **Risiko halusinasi fatal:** chatbot generik kerap menyarankan jalan kaki atau olahraga saat pasien mengalami gejala lemas, padahal gula darahnya rendah (< 70 mg/dL), yang berisiko koma hipoglikemia.
- **Edukasi makanan tidak presisi:** rekomendasi nutrisi daring sering mengabaikan perhitungan Beban Glikemik (GL) spesifik per porsi bahan lokal Indonesia.
- **Beban faskes tinggi:** puskesmas dan poliklinik rumah sakit dipadati pertanyaan mendasar pasien rawat jalan mengenai panduan makan dan aktivitas harian.

Masalah ini mendesak diselesaikan guna menekan angka fatalitas darurat diabetes dan morbiditas komplikasi kardiovaskular.

3. Target User

Segmen	Kebutuhan
Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 & Pre-diabetes	Panduan makan harian dan izin olahraga mandiri di rumah.
Keluarga / Caregiver Pasien	Panduan cepat saat pasien mengalami gejala darurat (keringat dingin, tremor, lemas mendadak).
Klinik Diabetes & Rumah Sakit	Mengintegrasikan widget triase pada portal pasien untuk menyaring kedaruratan sebelum masuk IGD/rawat jalan.

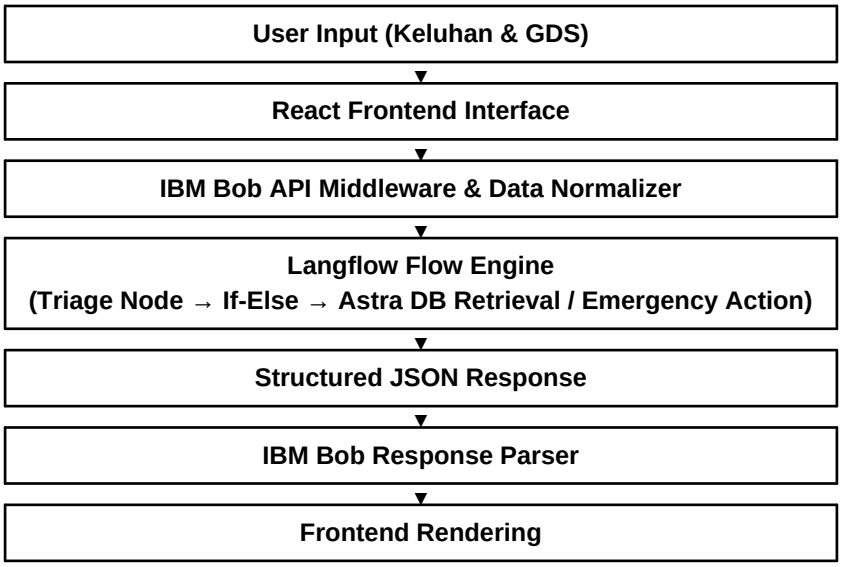
4. Mengapa Solusi Ini Dibutuhkan?

Solusi ini jauh lebih unggul dibandingkan aplikasi pelacak diabetes konvensional maupun chatbot generik karena memiliki pemisahan jalur evaluasi klinis yang deterministik. GluPulse AI tidak langsung menyerahkan jawaban ke model bahasa umum, melainkan mengunci jalur keselamatan terlebih dahulu melalui node triase. Sistem juga memprioritaskan gejala fisik pasien di atas angka glukosa, sehingga terhindar dari bias pembacaan angka alat ukur yang keliru.

5. Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Clinical Triage Guardrail	Mendeteksi anomali gula darah kritis (hipoglikemia < 70 mg/dL atau hiperglikemia ekstrem) dan gejala darurat untuk memicu intervensi penyelamatan seketika (Rule of 15) serta memblokir izin aktivitas fisik.
RAG Nutrition & Activity Architect	Menghasilkan rancangan menu ramah diabetes (GI < 55, GL < 15 per porsi, serat 25–30 g/hari) yang ditarik langsung dari korpus pedoman klinis endokrinologi di vector database.
Pharmacology & Hydration Checker	Pengingat kepatuhan konsumsi obat antidiabetes oral (seperti Sulfonilurea atau Metformin) dan target hidrasi sesuai kondisi fluktuasi metabolik pasien.

6. Alur Penggunaan Project



7. Penggunaan IBM Langflow

IBM Langflow berperan sebagai *orchestration engine* untuk alur logika agen cerdas.

Workflow: alur multi-node yang memisahkan jalur kedaruratan medis (*critical path*) dan jalur edukasi gaya hidup (*lifestyle recommendation path*).

Komponen yang digunakan

Komponen	Fungsi
Chat Input & Triage Prompt	Menerima input keluhan dan menyusun konteks audit klinis.
LLM Auditor	Klasifikasi awal apakah kondisi pasien stabil atau membutuhkan penanganan darurat.
If-Else (Conditional Router)	Memeriksa tag status klinis (`STATUS: CRITICAL_EMERGENCY`).
Astra DB Vector Store & Text Splitter	Semantic search pada basis pengetahuan nutrisi dokter spesialis endokrinologi.
Emergency LLM & Nutrition Architect LLM	Menghasilkan output teks presisi berdasarkan cabang logika yang aktif.

Input & Output: input berupa teks bebas (keluhan fisik dan angka glukosa); output berupa respons terstruktur panduan medis/nutrisi.

8. Penggunaan IBM Bob

IBM Bob (watsonx Code Assistant / AI Developer Assistant) digunakan sebagai *intelligent integration layer* dan *code synthesis agent*.

Fungsi: mengotomatiskan pembuatan skrip integrasi backend middleware, validasi payload API, serta generator komponen klien React/TypeScript.

Proses / task yang dilakukan

- Merancang dan mengoptimalkan fungsi API handler yang menangani *authentication handshake* (`x-api-key`) antara klien dan Langflow engine.
- Merefaktorisasi skema JSON input/output agar respons berformat Markdown kompleks dari Langflow dapat diproses secara aman oleh klien.
- Memvalidasi skenario unit testing untuk menguji prompt edge-case pada logika triase.

Output: modul API client siap pakai, skrip normalisasi data, dan middleware error handling untuk menangani latensi model.

9. Bagaimana IBM Langflow dan IBM Bob Terintegrasi?

Integrasi terjadi secara komplementer antara *decision-making engine* dan *application execution pipeline*:

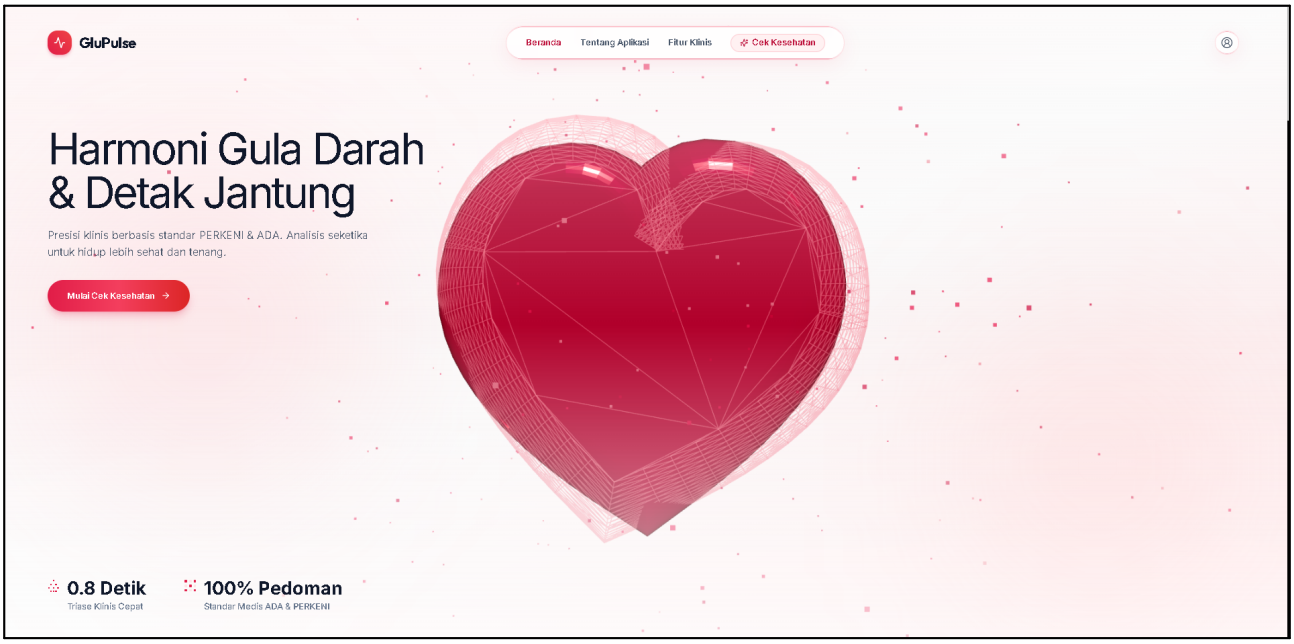
- **Langflow** mengelola state machine klinis, penalaran LLM, pemisahan rute If-Else, dan penyimpanan vektor memori medis.
- **IBM Bob** mengonstruksi *glue code* dan middleware REST API yang memetakan payload pengguna, menyuntikkan session token, dan memvalidasi struktur data sebelum dikirim ke endpoint `/api/v1/run/<flow_id>` milik Langflow.
- Saat data berpindah, IBM Bob memastikan header autentikasi (`x-api-key`) terpasang benar, menangani status penolakan (seperti error 403 atau token expiry), dan mem-parsing output hierarkis Langflow (`outputs[0].outputs[0].results.message.text`) menjadi struktur yang siap ditampilkan oleh frontend UI.

Hasil akhirnya adalah sistem triase diabetes end-to-end yang aman, reaktif, dan bebas dari kegagalan komunikasi data antar-layanan.

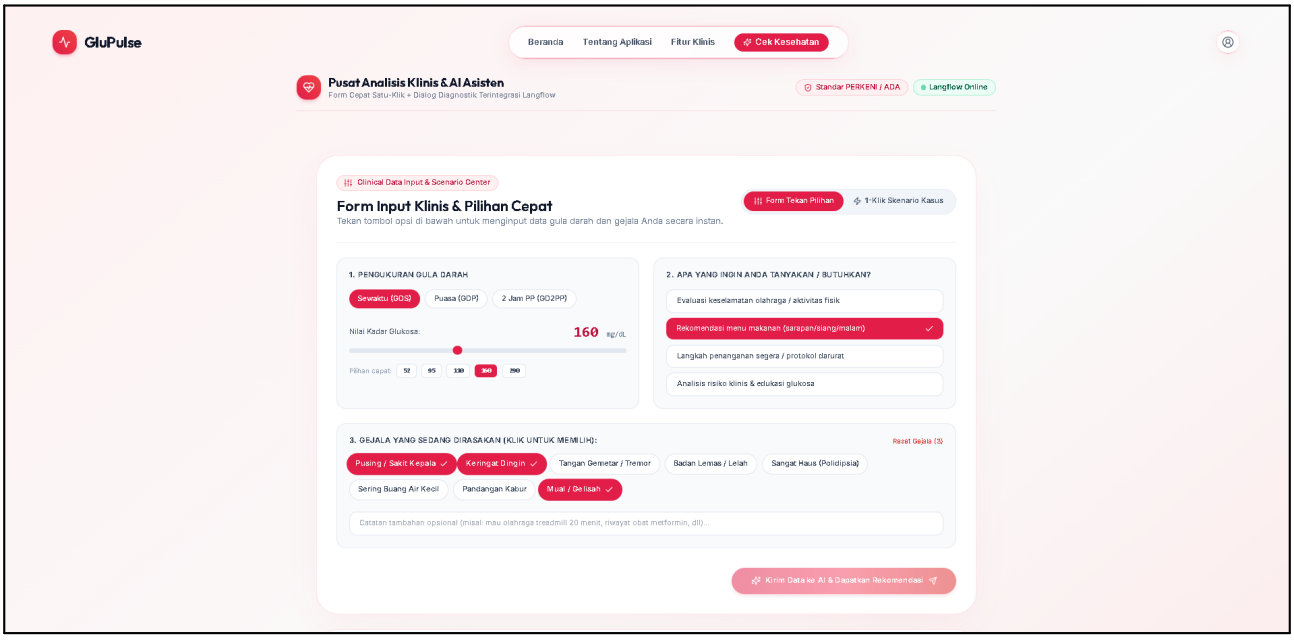
10. Project File / Link

Repositori GitHub	[Cantumkan tautan repositori GitHub publik, contoh: github.com/username/glupulse-ai]
Pitching Deck	[Unggah / cantumkan tautan file pitch deck PDF/PPTX]

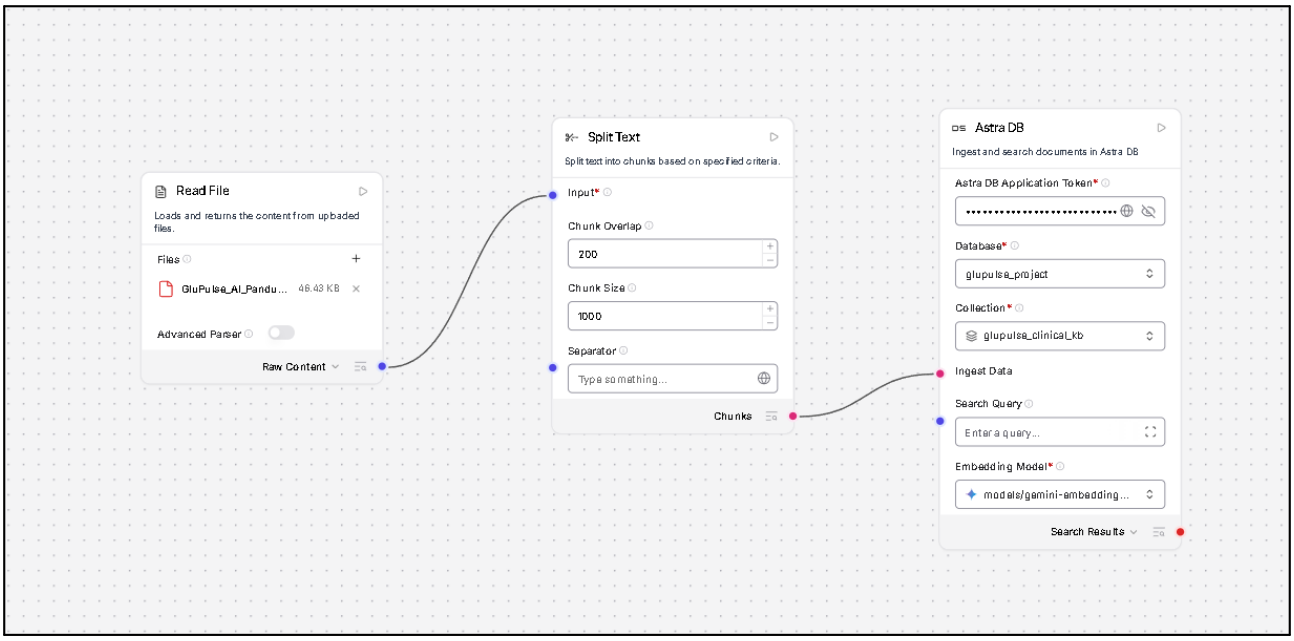
11. Project / Prototype Screenshot



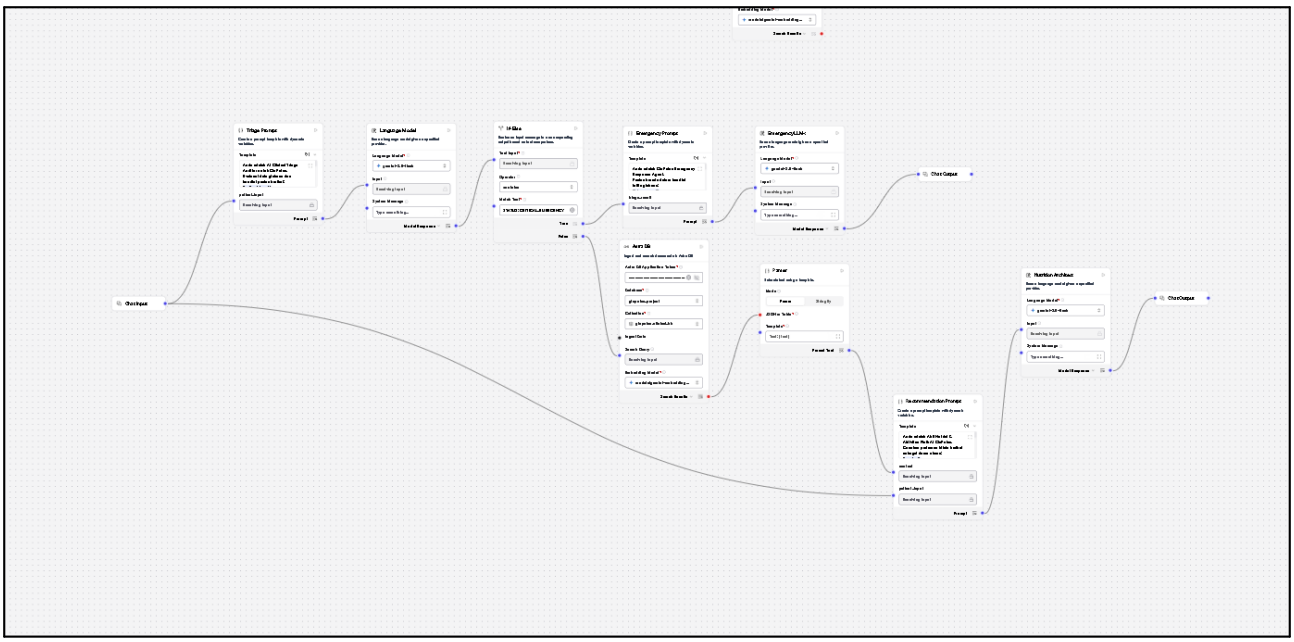
Gambar 1. Landing page GluPulse AI (hero 100vh liquid glass dengan model 3D denyut jantung)



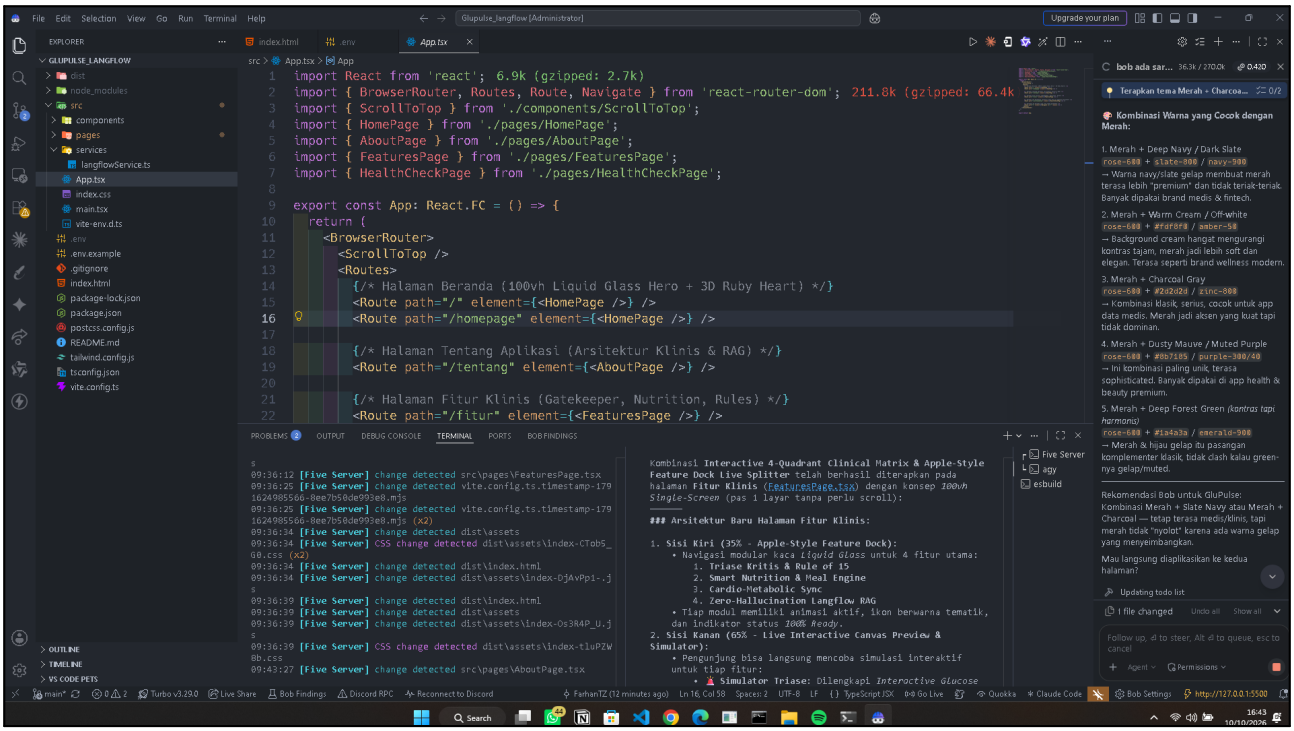
Gambar 2. Formulir klinis cek kesehatan: preset glukosa, slider, dan pilihan gejala



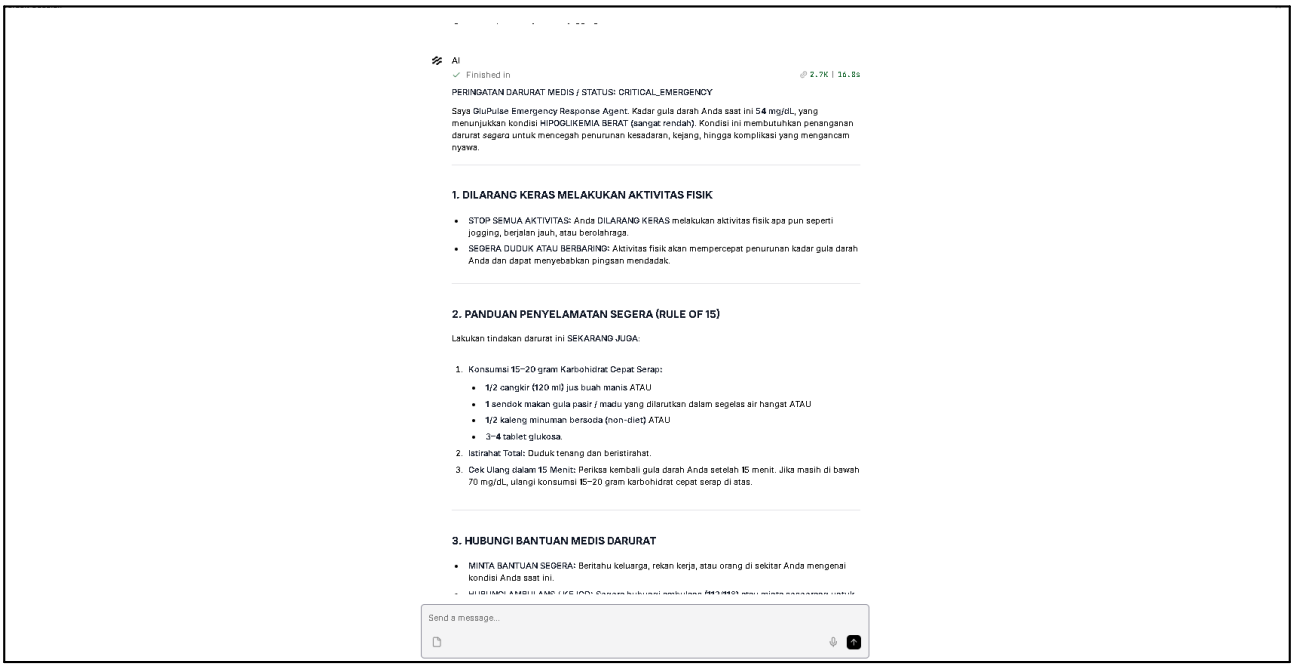
Gambar 3. Canvas Langflow bagian ingestion: Read File → Split Text → Astra DB Vector Store



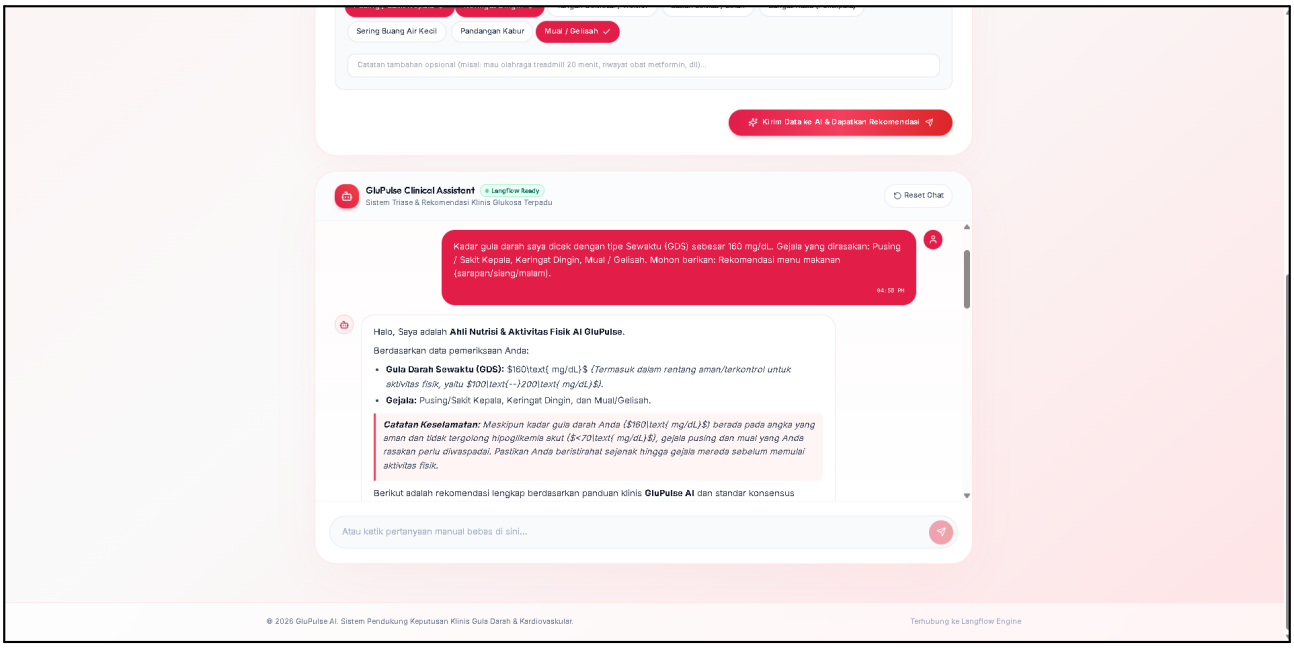
Gambar 4. Canvas Langflow bagian triase & branching: LLM Auditor, If-Else router, dan pemisahan cabang respons



Gambar 5. Workspace IBM Bob: penyusunan middleware API, autentikasi x-api-key, dan penanganan payload JSON ke frontend



Gambar 6. Output kondisi kritis: pemblokiran aktivitas fisik dan instruksi penyelamatan Rule of 15



Gambar 7. Output kondisi stabil: rekomendasi menu rendah GI/GL berbasis RAG Astra DB dan anjuran aktivitas fisik

12. Dampak yang Dihasilkan

- **Zero delay triage:** memangkas waktu evaluasi kedaruratan hipoglikemia dari konsultasi manual rata-rata 15–30 menit menjadi di bawah 5 detik.
- **Eliminasi halusinasi olahraga kritis:** mencegah anjuran latihan berisiko tinggi saat glukosa rendah melalui branching guardrail yang terisolasi.
- **Akurasi nutrisi terstandar:** rekomendasi diet konsisten dengan indeks glikemik rendah (GI < 55) dan beban glikemik terkontrol (GL < 15 per porsi) sesuai panduan spesialis.

13. Potensi Pengembangan & Skalabilitas

- **Integrasi Continuous Glucose Monitoring (CGM):** menghubungkan GluPulse dengan sensor glukosa kontinu (seperti Abbott FreeStyle Libre atau Dexcom) via webhook sehingga triase berjalan pasif dan otomatis.
- **Integrasi EHR/FHIR rumah sakit:** memasang agen sebagai modul pra-kunjungan pada rekam medis elektronik untuk menyaring riwayat kontrol pasien poli penyakit dalam.
- **Ekspansi multi-kondisi metabolik:** memperluas basis data vektor RAG untuk pasien diabetes dengan komorbiditas hipertensi dan gagal ginjal kronis.

14. Apa yang Membuat Project Ini Berbeda?

- **Safety-first deterministic guardrail:** percabangan logika eksplisit (If-Else) pada arsitektur AI agent mencegah model memberi saran gaya hidup saat pasien berada di fase bahaya.
- **Konteks klinis lokal terverifikasi:** basis pengetahuan RAG dikurasi dari dokter spesialis endokrinologi dengan bahan pangan lokal Indonesia, bukan sekadar basis data umum Barat.
- **Pemisahan peran agentik (Auditor vs Generator):** LLM terpisah mengaudit status pasien sebelum generator menu diizinkan menyusun respons.

15. Kemampuan AI Agent

Kemampuan	Mode	Deskripsi
Clinical Emergency Interceptor	Otomatis	Mengevaluasi kombinasi data numerik glukosa dan gejala fisik untuk segera mengaktifkan protokol kedaruratan tanpa menunggu input tambahan.
Dynamic Meal & Activity Formulator	Semi-otomatis	Mengambil pedoman nutrisi secara semantik dari Astra DB dan merumuskan porsi sarapan, makan siang, camilan, serta durasi aktivitas aerobik sesuai status glukosa saat itu.
Pharmacology Safety Monitor	Otomatis	Mengidentifikasi risiko hipoglikemia lanjutan berdasarkan interaksi obat antidiabetes dan memberi peringatan disiplin waktu makan.